

4.3.6. БЛОК ПИТАНИЯ (17FH41 И 17FH43)

Блок питания (PS) 17FH41/43 (Рис 28 и Рис 29) обеспечивает питание +15 В пост. тока и -15 В пост. тока, +24 В пост. тока и -24 В пост. тока, и +5 В пост. тока всех электронных устройств в шкафу управления. Аккумуляторы самосвала обеспечивают питание на входе PS.

PS расположен в переднем правом отсеке шкафа управления ниже панели ICP. Короткое замыкание или заземление в проводке от PS к компонентам вызывает неправильные показания напряжения питания. Всегда проверять проблемы с проводкой, вызывающие колебания напряжения. Общими причинами заземления/короткого замыкания блока питания являются заземления/короткие замыкания +/- 24 В пост тока в датчиках тока (LEM) и заземления/короткие замыкания +15 В пост. тока в датчиках скорости/проводке, панели DID или проводки опорного напряжения (к педали акселератора или педали замедления). Предусмотрены следующие проверки PS:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

Проверки FH41:

1. Измерить входное напряжение 24-вольтового аккумулятора на шпильках +24 В НОМИНАЛЬНАЯ и +24 В НОМИНАЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ (- соединение аккумулятора) в передней части PS. Ожидаемое входное напряжение: (FH41) от +18 до +32 В; (FH43) от +12 до +40 В. При включении блока питания (ОТКЛ. в ВКЛ). входное напряжение должно подняться выше 16 В, чтобы включить регулируемые выходы. Затем осуществляется регулировка всех выходов, даже если входное напряжение падает до 12 В.
2. Обратить внимание на пять светодиодных индикаторов напряжения в передней части PS. Горящие зеленые светодиоды свидетельствуют о том, что соответствующий выход напряжения питания обеспечивается PS. Не горящие светодиоды свидетельствуют о неисправности блока питания или заземлении выхода PS.
3. Измерить и подтвердить выходные напряжения блока питания, как описано ниже. Все напряжения измеряются относительно ТВ4-А..
 - a. Положительное (+) выходное напряжение 5 В пост. тока: от +5,0 до +5,2 В, измеренное на CNF-84
 - b. Положительное (+) выходное напряжение 15 В пост. тока: от +14,25 до +15,75 В, измеренное на CNF-97
 - c. Отрицательное (-) выходное напряжение 15 В пост. тока: от -14,25 до -15,75 В, измеренное на CNF-20
 - d. Положительное (+) выходное напряжение 24 В пост. тока: от +22,8 до +25,2 В, измеренное на ТВ3-А
 - e. Отрицательное (-) выходное напряжение 24 В пост. тока: от -22,8 до -25,2 В, измеренное на ТВ3-Н
4. Для конкретных выходных соединений смотри электрические схемы для проверки от точки до точки.

Проверки FH43:

Блок питания FH43 питания FH43 предназначен для отключения и пребывания в отключенном состоянии, когда какое-либо регулируемое выходное напряжение выходит из желательного диапазона; данная

функциональность предназначена для предотвращения дальнейшего ущерба для получающих питание компонентов.

Для сброса блока питания, выключить замок зажигания приблизительно на 2 минуты, затем включить. Убедиться в том, что горят зеленые светодиоды выходных напряжений, если блок питания не показывает соответствующие выходные напряжения, выключить замок зажигания затем разомкнуть выключатель массы приблизительно на 2 минуты. Замкнуть выключатель массы и включить замок зажигания.

После сброса блока питания убедиться в том, что горят все **ЗЕЛЕНЫЕ СВЕТОДИОДЫ**. Смотри Рис 22, где показан вид светодиодов в нормальном режиме эксплуатации.

Статус исправности шин блока питания отображается **ЗЕЛЕНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ** рядом с этикеткой соответствующего напряжения. Единственным исключением является **КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД** рядом с этикеткой **ВНУТРЕННЕГО НАПЯЖЕНИЯ**, **КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД** рядом с **ВНУТРЕННИМ НАПЯЖЕНИЕМ** отображает надлежащую работу

Статус и значение светодиодов:

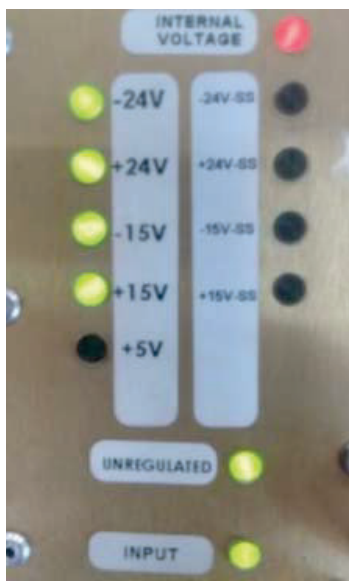


E-60679

Рис 22. Нормальная работа блока питания FH43

Поиск и устранение неисправностей шкафа управления со сдвоенным IGBT инвертером 17KG535 и 17KG537

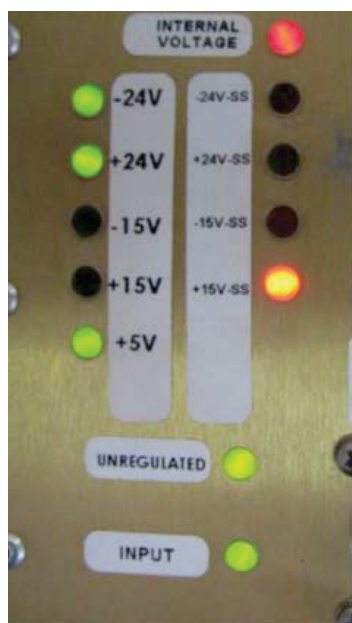
Если ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД +5 В не горит, это свидетельствует о наличии короткого замыкания внутри блока питания или внешнего короткого замыкания. Следует заметить, что если горят остальные ЗЕЛЕНЫЕ СВЕТОДИОДЫ для других шин напряжения, проблема заключается в шине питания 5В. На Рис 23 показана реакция в случае обнаружения короткого замыкания на шине +5 В.



E-60880

Рис 23. Проблема с питанием +5 В

Для шин +/- 15 В и +/- 24 В предусмотрен ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД, свидетельствующий о генерировании надлежащего выхода. В случае возникновения короткого замыкания более, чем на одной шине, ЗЕЛЕНЫЕ СВЕТОДИОДЫ для ОБЕИХ соответствующих шин +/- 15 В или +/- 24 В отключаются, и загорается КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД для шины с обнаруженным коротким замыканием. Смотри, Рис. 24 где приведены примеры коротких замыканий на шинах блока питания.



КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ШИНЕ + 15 В



**КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ОБЕИХ
ШИНАХ +/- 24 В**

E-60881

Рис 24. Короткие замыкания

Поиск и устранение неисправностей шкафа управления со сдвоенным IGBT инвертером 17KG535 и 17KG537

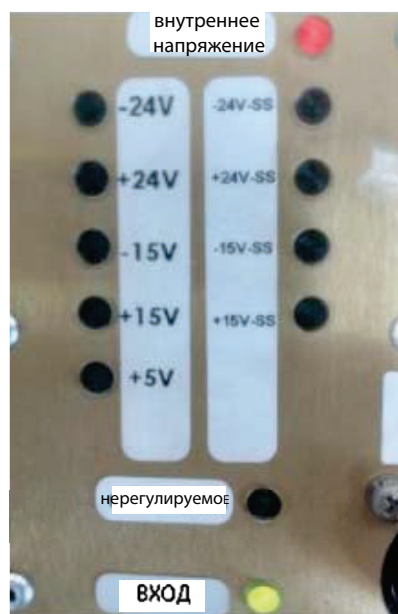
Разъем CN2 подает нерегулируемое напряжение от аккумуляторов в систему. Данный разъем защищен предохранителем 30 А, как показано на Рис 25. Проверить электрическую схему и измерить напряжения в точках запитанных от CN2. Измерить напряжение в данных точках устанавливая положительный щуп вольтметра на точку измерения и отрицательный щуп вольтметра на клемму RTN блока питания. Напряжение должно соответствовать значению, измеренному между клеммами RTN и BATT на блоке питания. Если напряжения, подаваемые от разъема CN2, близки к 0 В или сильно отличаются от напряжения, измеренного между клеммами RTN и BATT, проверить предохранитель 30 А.



E-60882

Рис 25. Предохранитель 30 А, защищающий выход CN2

ля проверки предохранителя 30 А, выключить ключ зажигания и убедиться в том, что горит только ЗЕЛЕНЬЙ ВХОДНОЙ СВЕТОДИОД, и горит КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД ВНУТРЕННЕГО НАПРЯЖЕНИЯ. Смотри Рис 26.



E-60883

Рис 26. Надлежащее состояние блока питания с ОТКЛ ключом зажигания

Поиск и устранение неисправностей шкафа управления со сдвоенным IGBT инвертером 17KG535 и 17KG537

Удалить предохранитель 30 А и проверить, не перегорел ли он.

Во время установки предохранителя в блок питания следует действовать крайне аккуратно, чтобы ножи предохранителя соответствующим образом вошли в держатель, смотри Рис 27. Если предохранитель установлен неправильно, возможен выход из строя или неустойчивая работа системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Неправильная установка предохранителя обеспечит электрическое соединение, но НЕ обеспечит механическую фиксацию.*

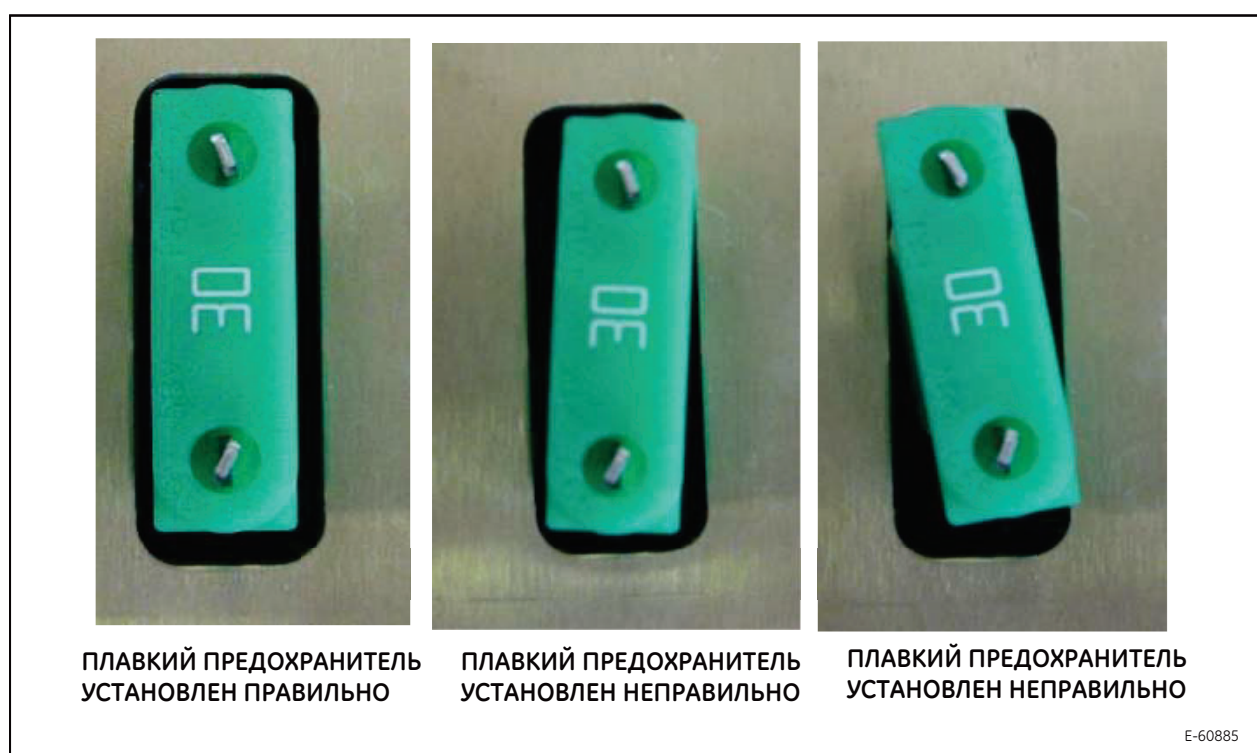


Рис 27. Правильная установка предохранителя



E-60175

Рис 28. Блок питания 17FH41



E-60621

Рис 29. Блок питания 17FH43